Expediente VentasTecsup – Grupo A

App de ventas para una tienda de tecnología, hecha con UIKit + Core Data, con login, dos roles y 9 pantallas. Nota de transparencia: este expediente se redactó con ayuda de IA (Claude) después de construir la app; queda registrado en PROMPTS.md.

1. Integrantes y caso

Campo	Detalle
Integrante	Ederd Carrasco Oscco
Grupo	A
Caso	Ventas · UIKit + Core Data
App	VentasTecsup
Repositorio	moviles_avanzados_carrasco · carpeta Semana11/VentasTecsup

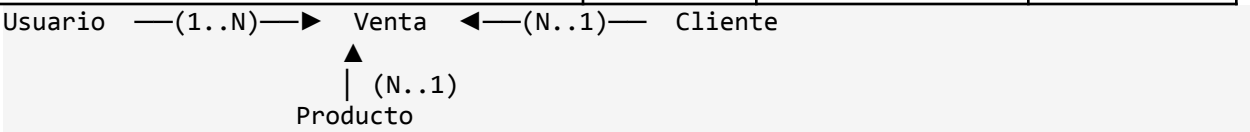
2. Modelo de datos

Cuatro entidades en el archivo .xcdatamodeld. Venta es el centro: cada venta apunta a un vendedor, un producto y un cliente.

Entidad	Atributos	Relaciones
Usuario	nombre, usuario, clave (String), rol (String: Vendedor o Supervisor)	ventas: To Many ▸ Venta (Deny)
Producto	nombre, categoria (String), precio (Double), stock (Int)	ventas: To Many ▸ Venta (Deny)
Cliente	nombre, documento (String)	ventas: To Many ▸ Venta (Deny)
Venta	fecha (Date), cantidad (Int), precioUnitario, descuento, igv, total (Double), anulada (Bool), motivoAnulacion (String, opcional)	vendedor: To One ▸ Usuario; producto: To One ▸ Producto; cliente: To One ▸ Cliente

Relación	Tipo	Inversa	Delete rule
Usuario.ventas → Venta	To Many	Venta.vendedor	Deny
Producto.ventas → Venta	To Many	Venta.producto	Deny
Cliente.ventas → Venta	To Many	Venta.cliente	Deny

Relación	Tipo	Inversa	Delete rule
Venta.vendedor / producto / cliente	To One	ventas	Nullify



Deny significa que no se puede borrar un usuario, producto o cliente que tenga ventas: Core Data rechaza el guardado y la app muestra una alerta.

3. Roles y permisos

El rol se elige al registrarse y decide qué pestañas y botones aparecen.

Qué puede hacer	Vendedor	Supervisor
Pestañas	Productos, Clientes, Venta, Mis ventas, Cuenta	Resumen, Ventas, Productos, Clientes, Cuenta
Productos	Solo consultar y buscar	Crear, editar y borrar
Clientes	Crear, editar y consultar	Crear, editar, consultar y borrar
Ventas	Registrar y ver solo las suyas	Ver todas, filtrar por vendedor y anular con motivo
Resumen	No lo ve	Panel con indicadores, gráfico y ranking

4. Reglas de negocio

Todas se calculan en Reglas.swift con montos redondeados a 2 decimales.

Regla	Detalle	Ejemplo resuelto
Categoría del cliente (calculada, no guardada)	Suma de ventas no anuladas: Regular < S/ 1,000; Frecuente desde S/ 1,000; VIP desde S/ 5,000	Comercial Andina compró S/ 6,372.00 → VIP
Descuento	VIP 10 % del subtotal; los demás 0 %	Subtotal 400.00 × 10 % = 40.00
IGV	18 % sobre (subtotal − descuento)	(400.00 − 40.00) × 18 % = 64.80
Total	subtotal − descuento + IGV	400.00 − 40.00 + 64.80 = 424.80
Stock	Al vender baja el stock; si la cantidad supera el stock, alerta y no se registra	Laptop 40 − 2 = 38; pedir 50 con stock 40 → se rechaza

Regla	Detalle	Ejemplo resuelto
Anulación (solo supervisor)	Exige motivo, marca la venta como anulada y devuelve el stock; deja de contar en reportes y categoría	Anular la venta de 424.80 → stock vuelve a 40 y el resumen baja 424.80
Visibilidad	El vendedor solo ve sus ventas (NSPredicate por vendedor); el supervisor ve todas	vendedor == usuario de la sesión
Borrado	No se borra producto, cliente o usuario con ventas (Deny)	Borrar Comercial Andina → alerta

Cliente Regular, 3 Mouse a S/ 35.00: subtotal 105.00, descuento 0.00, IGV 18.90, total 123.90.

5. Pantallas

Pant.	Nombre	Propósito	Lee	Escribe
A1	Login	Entrar con usuario y clave; error genérico si no coinciden	Usuario	—
A2	Crear cuenta	Registro con usuario único, clave de 6+ y rol; entra directo	Usuario	Usuario
A3	Productos	Buscar, filtrar por categoría, stock en color; el supervisor crea, edita y borra	Producto	Producto (supervisor)
A4	Clientes	Lista con iniciales, documento, total comprado y categoría	Cliente, Venta	Cliente
A5	Nueva venta	Elegir cliente, producto y cantidad; resumen calculado; abre el comprobante	Cliente, Producto	Venta, Producto.stock
A6	Mis ventas	Indicadores de hoy y del mes, filtro por periodo y búsqueda por cliente	Venta (solo propias)	—
A7	Ventas del equipo	Todas las ventas con su vendedor; filtros por vendedor y periodo	Venta, Usuario	—
A8	Anular venta	Alerta con resumen y motivo obligatorio; devuelve el stock	Venta	Venta, Producto.stock
A9	Resumen	Indicadores hoy vs ayer, gráfico de 7 días, ranking del mes y stock bajo	Venta, Usuario, Producto	—
—	Cuenta	Nombre, usuario, rol y Cerrar sesión	Sesión	—

Pant.	Nombre	Propósito	Lee	Escribe
—	Comprobante	Ticket de la venta con subtotal, descuento, IGV y total	Venta	—

6. Casos de prueba

N.º	Caso	Resultado esperado
1	Registrar a "lparedes" como Supervisor e intentar registrar otro "LPAREDES"	Se crea el primero y entra a la app; el segundo se rechaza por usuario repetido
2	Registrar con claves distintas o de 4 caracteres	Mensaje de error; no se crea el usuario
3	Login con clave incorrecta	Mensaje "Usuario o clave incorrectos"; no entra
4	Vendedor registra la venta de 2 Laptop a S/ 200.00 a un cliente VIP	Subtotal 400.00 · descuento 40.00 · IGV 64.80 · total 424.80 · stock 40 a 38
5	Vendedor registra 3 Mouse de S/ 35.00 a un cliente Regular	Subtotal 105.00 · IGV 18.90 · total 123.90
6	Venta de 50 unidades con stock 40	Alerta y no se registra; el stock no cambia
7	Un vendedor abre Mis ventas	Solo aparecen sus ventas y ninguna fila permite Anular
8	El supervisor anula la venta del caso 4 sin escribir motivo, y luego con motivo	Sin motivo no se puede; con motivo queda anulada, el stock vuelve a 40 y el resumen baja en 424.80
9	Borrar un cliente que tiene ventas	Se impide y se muestra un mensaje
10 (propio)	Un vendedor intenta borrar un producto	No aparece el botón + ni la opción de deslizar para borrar
11 (propio)	El supervisor anula una venta de un cliente VIP que lo deja bajo S/ 5,000	La categoría del cliente baja (ej. a Frecuente) porque la venta anulada ya no cuenta

7. Plan de commits

Rama	Commit	Contenido
manual	1	Modelo de datos hecho a mano (4 entidades, relaciones, Deny)
ia-asistida	1	Modelo de datos y reglas de negocio

Rama	Commit	Contenido
ia-asistida	2	A1 y A2: login, registro, sesión y Cuenta
ia-asistida	3	A3: productos
ia-asistida	4	A4: clientes
ia-asistida	5	A5: nueva venta con stock, descuento e IGV
ia-asistida	6	A6: mis ventas
ia-asistida	7	A7 y A8: ventas del equipo y anulación
ia-asistida	8	A9: resumen del supervisor
ia-asistida	9	Diseño y comprobante de venta
main	final	Merge de ia-asistida, expediente y PROMPTS.md

8. Plan de uso de IA

- A mano (rama manual): el modelo de datos en el editor .xcdatamodeld.
- Con IA (rama ia-asistida): el código de las pantallas, las reglas de negocio, el diseño y la redacción de este expediente. Cada consulta está en PROMPTS.md.
- Verificación: se probó cada pantalla en el simulador con los casos de prueba de la sección 6; los totales 424.80 y 123.90 coinciden con el cálculo a mano.
- Orden real: la app se construyó antes que el expediente, al revés de lo que pide la guía.

9. Visto bueno

Campo	Detalle
Fecha	
Docente	
Firma o confirmación	